3月20日

微积分，共3题。

农历二月二，日落时龙角从东方地平线升起，像巨龙抬头，故称"龙抬头"

祝顺利！

1.求 $\int_{-1}^{1} x\ln(1+e^x)\mathrm{d}x$。

$I_1=\int_{-1}^{0} x\ln(1+e^x)\,dx \xlongequal[-dx=dt]{-x=t} \int_0^1 -x\ln(1+e^{-x})\,dt$

$I=\int_0^1 x\ln\left(\frac{1+e^x}{1+e^{-x}}\right)dx = \int_0^1 x^2 = \frac{1}{3}$

2.设函数 $f(x)$ 满足方程 $xf(x)+f(1-x)=x^2$，求 $\int f(x)\mathrm{d}x$

$xf(x)+f(1-x)=x^2$ ①

$(1-x)f(1-x)+f(x)=(1-x)^2$ ②

由①②得 $f(x)=\frac{x^3-2x+1}{x^2-x+1}$

那么 $\int f(x)\,dx=\int\frac{x^3-2x+1}{x^2-x+1}dx$

由于 $\frac{x^3-2x+1}{x^2-x+1}=\frac{(x^3-x^2+x)-2x+1+x^2-x}{x^2-x+1}=x-\frac{x^2-x+1-2x}{x^2-x+1}$

$=x-1+\frac{2x}{x^2-x+1}=x-1+\frac{2x-1}{x^2-x+1}+\frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$

故 $\int f(x)\,dx=\int\left((x-1)+\frac{2x-1}{x^2-x+1}+\frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}\right)dx$

$=\frac{(x-1)^2}{2}+\ln|x^2-x+1|+\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}(x-\frac{1}{2})\right)+C$

3.(思考题)设 $f(t)=\int_0^1 t|t-x|\mathrm{d}x$，求 $\int_{-1}^{2} f(t)\mathrm{d}t$

① $t<0$，$f(t)=\int_0^1 t(x-t)\,dx = \frac{t}{2}-t^2$

② $t>1$ $f(t)=\int_0^1 t(t-x)\,dx = t^2-\frac{t}{2}$

③ $0<t<1$，$f(t)=\int_0^t t(t-x)\,dx+\int_t^1 t(x-t)\,dx = t^3-\frac{t^3}{2}+\frac{t}{2}(1-t^2)-t^2(1-t)$

$=t^3-t^2+\frac{t}{2}$

$\int_{-1}^{2} f(t)\,dt=\int_{-1}^{0}(\frac{t}{2}-t^2)\,dt+\int_0^1(t^3-t^2+\frac{t}{2})\,dt+\int_1^2(t^2-\frac{t}{2})\,dt$

$=-\frac{1}{4}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\times 7-\frac{1}{4}\times 3$

$=\frac{7}{6}$